IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah
Vokasi

PROGRESS PBL

FASE 1

Cyber Security

Presented By: **Kelompok 7**

IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah
Vokasi

ANGGOTA KELOMPOK

Galih Virgian (Blue Tim)	J0404241029
Ririrs Mulyanti Yusuf (Red Tim)	J0404241061
Nita Putri Azahra (Red Tim)	J0404241068
Rameyza Aulya Putri (Leader)	J0404241162

IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah
Vokasi

PENDAHULUAN DAN KONTEKS PROYEK MUSH

Latar Belakang

MUSH merupakan proyek IoT untuk mendukung pemanfaatan sayuran hidroponik off-grade menjadi pakan fermentasi (silase). Sistem dirancang untuk memantau suhu selama proses fermentasi agar kondisi proses dapat diamati dan dievaluasi.

Fokus PBL Keamanan Siber

- Mengidentifikasi potensi risiko keamanan pada sistem IoT.
- Menyiapkan Target Node replika sebagai objek pengujian.
- Melakukan pengujian keamanan melalui pendekatan Red Team dan Blue Team.
- Menerapkan hardening dan mengamati aktivitas jaringan melalui sistem monitoring.

Tujuan: membangun simulasi keamanan yang terstruktur untuk mendukung evaluasi keamanan sistem IoT.

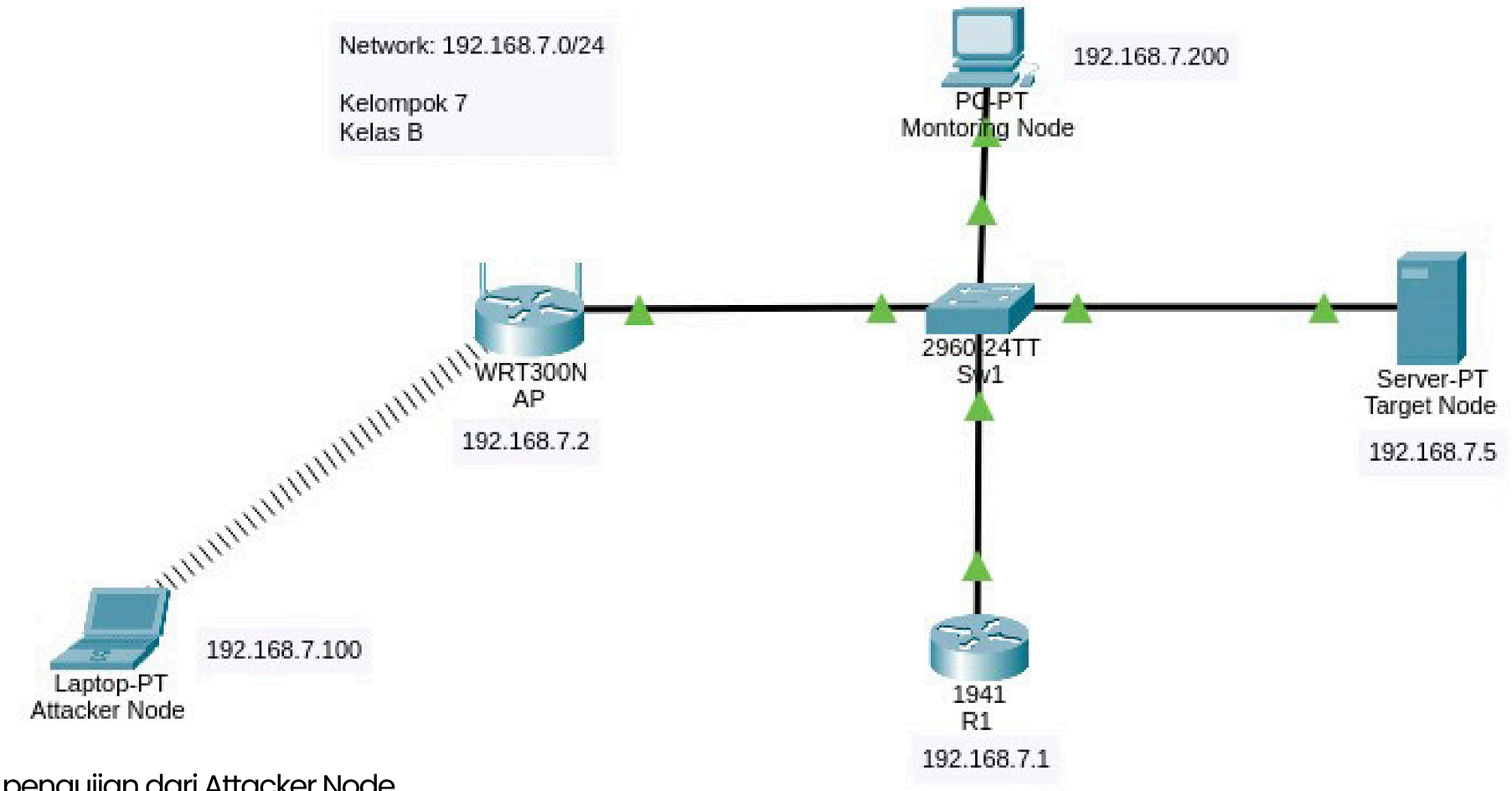


IPB University
Bogor Indonesia
Sekolah Vokasi

DEKLARASI TECH STACK DAN DESAIN REPLIKASI

Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi sebagai (Target Node)
Sistem Operasi backend	Ubuntu	Ubuntu 24.04.5 LTS
Database/penyimpanan data	PostgreSQL	PostgreSQL
Protokol komunikasi sensor	HTTP	HTTP
Dashboard/monitoring	Platform monitoring berbasis web	FLASK PYTHON

ARSITEKTUR SIMULASI DAN IP ADDRESS PLAN



Alur Simulasi

1. Red Team melakukan pengujian dari Attacker Node.
2. Target Node menyediakan layanan server dan aplikasi yang menjadi objek pengujian.
3. Monitoring Node mengamati trafik yang melewati jalur pemantauan.
4. Blue Team menganalisis temuan dan menerapkan kontrol keamanan.

IPB University
Bogor Indonesia
Sekolah Vokasi

PROGRES HARDENING & BASELINE

Kategori	Kontrol Hardening	Status
A. Access & Auth	Menonaktifkan login root melalui SSH dan mewajibkan autentikasi SSH menggunakan key	Sudah
	Mengganti password default akun admin VM	Sudah
	Membatasi percobaan login SSH menggunakan Fail2ban	Sudah
B.Service & Surface	Menonaktifkan service yang tidak digunakan dan membatasi paparan Flask development server	Sudah
	Mengatur firewall UFW untuk membatasi akses port layanan	Sebagian
	Mengganti kredensial default PostgreSQL	Sudah
C. Data & App	Memperbaiki query login menggunakan parameterized query untuk mencegah SQL Injection	Sebagian
	ApplicationMengaktifkan pencatatan aktivitas mencurigakan melalui Security Onion dan Zeek http.log	Belum
	Menerapkan prinsip least privilege pada pengguna database aplikasi	Sudah

IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah
Vokasi

LIVE DEMO SINGKAT

IPB University
Bogor Indonesia
Sekolah Vokasi

RENCANA SKENARIO SERANGAN FASE 2

01. Reconnaissance

Tools: Nmap
Mengidentifikasi port terbuka dan layanan yang berjalan pada Target Node untuk mengetahui permukaan serangan.

02. SSH Authentication Testing

Tools: SSH client / Hydra
Menguji ketahanan autentikasi SSH menggunakan akun uji yang diotorisasi serta mengevaluasi pembatasan percobaan login.

03. Web Application Testing

Tools: OWASP ZAP
Memeriksa potensi paparan direktori, file, dan informasi aplikasi web pada Target Node.

04. Evidence & Reporting

Tools: Security Onion / log
Mengumpulkan bukti pengujian, memeriksa aktivitas yang terdeteksi, dan menyusun temuan serta rekomendasi.

KENDALA DAN PEMBELAJARAN

Keterbatasan Performa Laptop saat Menjalankan VM

- Kendala: Pengoperasian Kali Linux, Ubuntu Server, dan Security Onion dalam satu waktu dapat meningkatkan beban pemrosesan serta penggunaan memori laptop.
- Upaya Penanganan: Mengoptimalkan penggunaan CPU dan RAM pada VirtualBox serta menyalakan VM secara bergantian sesuai tahapan praktikum.
- Hasil Keputusan: Ubuntu Server digunakan sebagai target pengujian, sedangkan Kali Linux dan Security Onion dijalankan sesuai kebutuhan aktivitas Red Team dan monitoring.

PembelajaranPenyesuaian Jaringan Antar-VM

- Kendala: Setiap VM memerlukan konfigurasi jaringan yang tepat agar komunikasi antara penyerang, server target, dan sistem pemantauan berjalan sesuai rancangan.
- Upaya Penanganan: Meninjau pengaturan adapter VirtualBox, menyesuaikan jaringan internal, dan memeriksa alamat IP setiap VM.
- Hasil Keputusan: Skema IP 192.168.7.0/24 dijadikan acuan konfigurasi dan akan divalidasi melalui pengujian konektivitas.

Penyiapan Sistem Monitoring Keamanan

1. Kendala: Pengamatan aktivitas jaringan membutuhkan penempatan interface monitoring yang sesuai agar trafik pengujian dapat dianalisis.
2. Upaya Penanganan: Memeriksa konfigurasi jaringan Security Onion dan merencanakan pengujian trafik untuk mengevaluasi kemampuan deteksi.
3. Hasil Keputusan: Security Onion digunakan sebagai pusat pemantauan untuk mendukung analisis aktivitas Red Team dan evaluasi hasil hardening.

IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah
Vokasi

Timmerman Industries

THANK YOU

Presented By: **Kelompok 7**